

Ejercicios de Integración primer Parcial Programación III

Determinar por cada ejercicio:

- a) Técnica que lo resolvería
- b) Estrategia de resolución (debe estar de acuerdo con la técnica seleccionada)
- c) Realizar pseudocódigo
- d) Calcular complejidad temporal

1. Maximizar número de actividades compatibles. Se tienen n actividades que necesitan utilizar un recurso, tal como una sala de conferencias, en exclusión mutua. Cada actividad i tiene asociado un tiempo de comienzo c_i y un tiempo de finalización f_i de utilización del recurso, con $c_i < f_i$. Si la actividad i es seleccionada se llevará a cabo durante el intervalo $[c_i, f_i)$. Las actividades i y j son compatibles si los intervalos $[c_i, f_i)$ y $[c_j, f_j)$ no se superponen (es decir, $c_i > f_j$ o $c_j > f_i$). El problema consiste en encontrar la cantidad máxima de actividades compatibles entre sí.
2. Dado un vector de n elementos $[1...n]$ donde una parte se encuentra ordenada en forma estrictamente creciente hasta un valor p , y en forma estrictamente decreciente luego de p , diseñar un algoritmo que encuentre la posición del valor p . El valor NO es dato, sino que se debe determinar a través del algoritmo.

Ejemplo, si tenemos el vector $[1,3,5,2,1,-1]$, el valor de P es 5 y la posición a devolver es 3. Otro ejemplo puede ser el vector $[-3,-1,0,2,7,9,5,4,1,-2]$, en éste caso el valor P sería 9 y la posición a devolver es 6.

5. Durante un sábado un salón de convenciones tiene muchos pedidos para hacer distintas actividades en su única sala. Cada una de esas actividades le cobra al público y por consiguiente tiene una recaudación mayor o menor dependiendo de la calidad de esta, aunque el teatro recibe un pago único por cada actividad, independientemente de la recaudación y duración. Cada actividad tiene un horario de comienzo y de finalización que se debe respetar. El horario de trabajo del salón es de 8hrs a 20hrs en forma corrida. Diseñar un algoritmo que seleccione cuáles actividades aceptar para ese sábado, maximizando la ganancia del salón, y teniendo en cuenta que las actividades no se pueden superponer.
6. Dada una secuencia S de enteros positivos no repetidos ordenados en forma creciente y un valor X dado, indicar cual es el valor inmediato inferior a X que se encuentra en S .

Por ejemplo, dada la secuencia $S=\{2,3,5,7,9,12,15,17\}$, si X es 11, el valor a devolver es 9, y si el X fuese 15, el valor a devolver es 12.

7. Maximización de archivos: Sean n programas $P_1, \dots, P_n$ que hay que almacenar en un disco. El programa P_i requiere S_i GB de espacio y la capacidad del disco es D GB. Realizar un algoritmo que maximice cantidad de archivos a guardar en el disco.
8. Temporada de Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco. Durante las prácticas libres, distintos sectores del trazado urbano quedaron comprometidos por manchas de aceite, piezas sueltas de carbono y áreas donde se realizan reparaciones, razón por la cual los oficiales restringen el paso de los autos. Franco Colapinto, quien debe completar una vuelta impecable desde los boxes hasta la línea de cronometraje para ajustar la telemetría del Williams, corre el riesgo de perder rendimiento o dañar el monoplaza si atraviesa uno de esos sectores.
Los datos que se tienen del circuito son los distintos puntos que lo conforman (curvas, chicanas, túneles, rectas y boxes) y entre cuáles de ellos se conectan. En esas conexiones o tramos se indican como sectores críticos por los comisarios, y Colapinto debería esquivarlos. En cada tramo se indica la velocidad máxima que puede alcanzar con su Williams.
Diseñar un algoritmo que determine el tiempo mínimo que le llevará a Colapinto ir entre boxes y la línea de cronometraje, si él evitara los tramos marcados como sectores críticos.